
GUÍA DE INSTALACIÓN DEL FRONTEND — React + TypeScript + Vite

Securitas Colombia S.A.



GUÍA DE INSTALACIÓN DEL FRONTEND — React + TypeScript + Vite

1. Objetivo

[!NOTE] Documentar la configuración del **cliente web** de **SIGAI-SES**, construido con **React**, **TypeScript** y **Tailwind CSS**.

2. Requisitos Previos

[!WARNING] Requisito indispensable antes de comenzar:

Componente	Versión Mínima	Verificación
Node.js	18+	<code>node --version</code>
npm	(incluido)	<code>npm --version</code>
yarn (opcional)	—	<code>yarn --version</code>

3. Instalación Paso a Paso

3.1 Instalar dependencias

```
cd Frontend
npm install
```

[!TIP] La instalación puede tomar entre **30 segundos y 2 minutos** dependiendo de la conexión.

3.2 Configurar variables de entorno

Cree un archivo `.env` en la carpeta Frontend/:

```
# —> URL del API Backend —————
# Si usa Docker: /api/v1
# Si ejecuta directamente: http://localhost:8000/api/v1
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8000/api/v1
```

Configuración	Valor de VITE_API_BASE_URL
Desarrollo local	<code>http://localhost:8000/api/v1</code>
Docker	<code>/api/v1</code>
Producción	<code>https://tu-dominio.com/api/v1</code>

3.3 Iniciar en desarrollo

```
npm run dev
```

[!IMPORTANT] El frontend estará disponible en **`http://localhost:5173`**

3.4 Generar versión de producción

```
npm run build
```

[!TIP] Los archivos optimizados se generarán en la carpeta `dist/`.

Comando	Descripción
<code>npm run dev</code>	Inicia servidor de desarrollo con HMR
<code>npm run build</code>	Genera build de producción optimizado
<code>npm run preview</code>	Previsualiza el build de producción

Comando	Descripción
<code>npm run lint</code>	Ejecuta linter de código
<code>npm run cap:apk</code>	Genera APK Android (requiere Capacitor + Android SDK)

4. Estructura del Proyecto

Frontend/src/	
├ components/	# Componentes reutilizables (Card, Button, Table, Badge)
├ context/	# AuthContext (estado de autenticación)
├ hooks/	# Custom hooks (useInventory)
├ pages/	# 11 páginas de la aplicación
├ services/	# API services (auth, inventory, business, alerts)
├ App.tsx	# Rutas principales
└ main.tsx	# Punto de entrada

Click para ver estructura completa de componentes

Componente	Ruta	Propósito
<code>Fusion.tsx</code>	<code>components/</code>	Design System (Sidebar, Navbar, Card, Modal, Button, Table, NeoInput, AvatarImg)
<code>DashboardComponents.tsx</code>	<code>components/</code>	StatCard, QuickAccessBtn, NotificationItem
<code>ProtectedRoute.tsx</code>	<code>components/</code>	Ruta protegida (requiere token)
<code>RoleProtectedRoute.tsx</code>	<code>components/</code>	Ruta protegida por rol
<code>Toaster.tsx</code>	<code>components/</code>	Portal de notificaciones toast
<code>ExportMenu.tsx</code>	<code>components/</code>	Exportación PDF/Excel
<code>UserSettingsModal.tsx</code>	<code>components/</code>	Modal de avatar + cambio de contraseña

Componente	Ruta	Propósito
SearchableSelect.tsx	components/	Select con búsqueda tipo combobox
Skeleton.tsx	components/	Placeholders de carga (TableSkeleton, CardSkeleton)
ErrorBoundary.tsx	components/	Captura de errores React con UI de fallback
AuthContext.tsx	context/	Contexto de autenticación JWT
ThemeContext.tsx	context/	Contexto de temas (green/blue/bone) con CSS variables
useInventory.ts	hooks/	Hook inventario (React Query)
useUsers.ts	hooks/	CRUD usuarios
useProjects.ts	hooks/	CRUD proyectos
useGuarantees.ts	hooks/	CRUD garantías
useClients.ts	hooks/	CRUD clientes
useAlerts.ts	hooks/	CRUD alertas

5. Páginas Disponibles

Ruta	Página	Descripción	Acceso
/login	Inicio de sesión	Pantalla de login con credenciales	Público
/	Dashboard	Panel principal con KPIs y gráficos	Autenticados

Ruta	Página	Descripción	Acceso
/inventory	Inventario	CRUD + importación de inventario	Autenticados
/clients	Cientes	Directorio de clientes	Autenticados
/clients/:id	Detalle Cliente	Vista de un cliente específico	Autenticados
/projects	Proyectos	Gestión de proyectos	Autenticados
/projects/:id	Detalle Proyecto	Vista de un proyecto específico	Autenticados
/guarantees	Garantías	Seguimiento de garantías	Autenticados
/guarantees/:id	Detalle Garantía	Vista de una garantía específica	Autenticados
/alerts	Alertas	Centro de alertas del sistema	Autenticados
/desmontes	Desmontes	Triaje de equipos desmontados	Autenticados
/settings	Configuración	Avatar, contraseña, selector de tema	Autenticados
/users	Usuarios	Administración de usuarios	Solo ADMIN
/audit	Auditoría	Bitácora de auditoría	Solo ADMIN
/deliveries	Entregas	Actas de entrega con PDF	Solo ADMIN

Leyenda de Accesos

Icono	Significado
Público	Acceso sin autenticación
Autenticados	Cualquier usuario logueado
Solo ADMIN	Requiere rol ADMIN

6. Verificación

[!TIP] Sigue estos pasos para verificar que la instalación fue exitosa:

- ☐ **Inicie sesión** con las credenciales del administrador
- ☐ **Verifique** que el Dashboard carga correctamente con KPIs
- ☐ **Navegue** por los módulos de **Inventario**
- ☐ **Explore** el módulo de **Clientes**
- ☐ **Revise** el módulo de **Garantías**
- ☐ **Cambie el tema** en Configuración (Verde/Azul/Blanco Hueso)
- ☐ **Sube tu foto** de avatar desde Configuración

7. PWA (Progressive Web App)

El frontend incluye soporte PWA via vite-plugin-pwa:

Característica	Detalle
Service Worker	Generado automáticamente con Workbox
Manifest	manifest.webmanifest con iconos 512x512
Cache	NetworkFirst para /api/* con expiracion de 1 hora
Instalable	Navegador muestra “Instalar app”

Característica	Detalle
Actualizaciones	Auto-update al detectar nuevo SW

8. APK Android (Capacitor)

Se puede generar un APK nativo desde el mismo código:

```
cd Frontend
npx cap init SIGAI-SES com.sigai.ses
npx cap add android
npx cap copy
npx cap sync
cd android
./gradlew assembleDebug
```

Requisito: Android Studio con SDK 34+, Gradle 8+

[!NOTE] El appId de Capacitor configurado en capacitor.config.json es **com.sigai.ses**.
En **Windows** usa gradlew.bat assembleDebug.

Click para ver comandos de diagnóstico rápido

```
# Verificar versión de Node.js
node --version

# Verificar dependencias instaladas
npm list --depth=0

# Verificar configuración de Vite
cat .env

# Iniciar en modo desarrollo
npm run dev

# Verificar build de producción
npm run build && echo " Build exitoso"
```

SIGAI-SES — Sistema Integral de Gestión de Activos e Inventario v1.0.0